

بخش ۱: ساخت DataFrame

۱. یک DataFrame شامل اطلاعات ۵ دانشجو با ستون‌های زیر بسازید:

name ○

age ○

score ○

۲- یک DataFrame از روی دیکشنری بسازید.

۳- یک DataFrame با ۱۰ سطر و ۳ ستون عددی تصادفی بسازید.

بخش ۲: دسترسی به داده‌ها (Indexing & Selection)

۴. ستون age را با دو روش مختلف استخراج کنید.

۵. سطر سوم DataFrame را با استفاده از iloc نمایش دهید.

۶. فقط ستون‌های name و grade را انتخاب کنید.

۷. مقدار خانه سطر دوم و ستون age را استخراج کنید.

۸. دو سطر اول DataFrame را نمایش دهید.

بخش ۴: متدهای info و describe

۹. خروجی df.info() را بررسی کرده و توضیح دهید هر بخش چه اطلاعاتی می‌دهد.

۱۰. از df.describe() استفاده کنید و بگویید:

- میانگین کدام ستون بیشتر است؟
 - حداقل و حداکثر هر ستون چقدر است؟
۱۱. تفاوت `info()` و `describe()` را توضیح دهید.

بخش ۶: تمرین ترکیبی (تحلیلی)

۱۲. یک `DataFrame` شامل نمرات ۱۰ دانشجو در ۳ درس بسازید.

- میانگین هر دانشجو
- میانگین هر درس
- دانشجویی با بالاترین میانگین
- درسی که سخت‌ترین بوده (کمترین میانگین)